LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 9

“ARRAY”

Disusun Oleh :
Farel Tri Julian
109082500163

Dosen :
WAHYU ANDI SAPUTRA, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

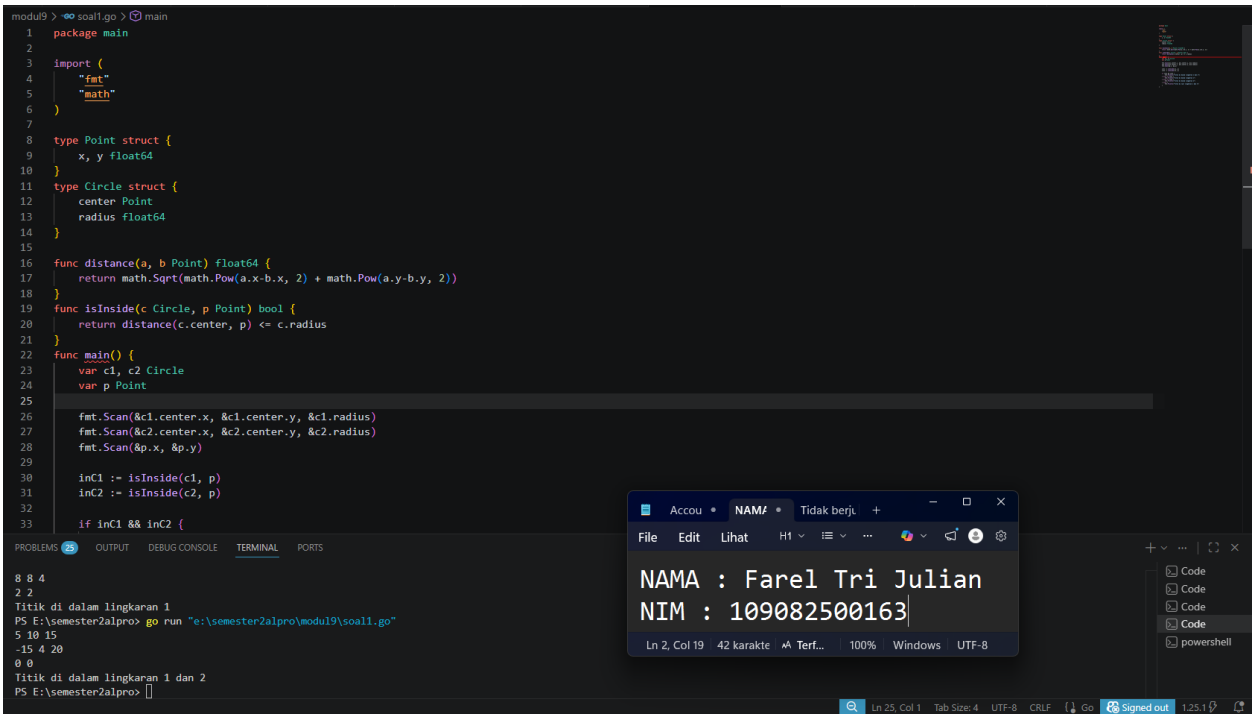
DASAR TEORI

Array merupakan struktur data linear yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu blok memori yang berdekatan. Setiap elemen dalam array dapat diakses secara langsung menggunakan indeks numerik, yang dalam banyak bahasa pemrograman termasuk Go, dimulai dari angka nol. Karakteristik utama array adalah ukurannya yang statis atau tetap setelah dideklarasikan, sehingga sangat efisien untuk penyimpanan dan akses data terurut yang jumlahnya sudah diketahui sejak awal. Dalam implementasi pemrograman, array menjadi fondasi penting untuk memanipulasi sekumpulan data, seperti melakukan iterasi, pencarian nilai, pengurutan elemen, serta mendukung perhitungan operasi statistik dasar pada kumpulan data tersebut.

Tugas 1

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Point struct {
    x, y float64
}
type Circle struct {
    center Point
    radius float64
}

func distance(a, b Point) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(a.x-b.x, 2) + math.Pow(a.y-b.y, 2))
}
func isInside(c Circle, p Point) bool {
    return distance(c.center, p) <= c.radius
}
func main() {
    var c1, c2 Circle
    var p Point

    fmt.Scan(&c1.center.x, &c1.center.y, &c1.radius)
    fmt.Scan(&c2.center.x, &c2.center.y, &c2.radius)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    inC1 := isInside(c1, p)
    inC2 := isInside(c2, p)

    if inC1 && inC2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if inC1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if inC2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

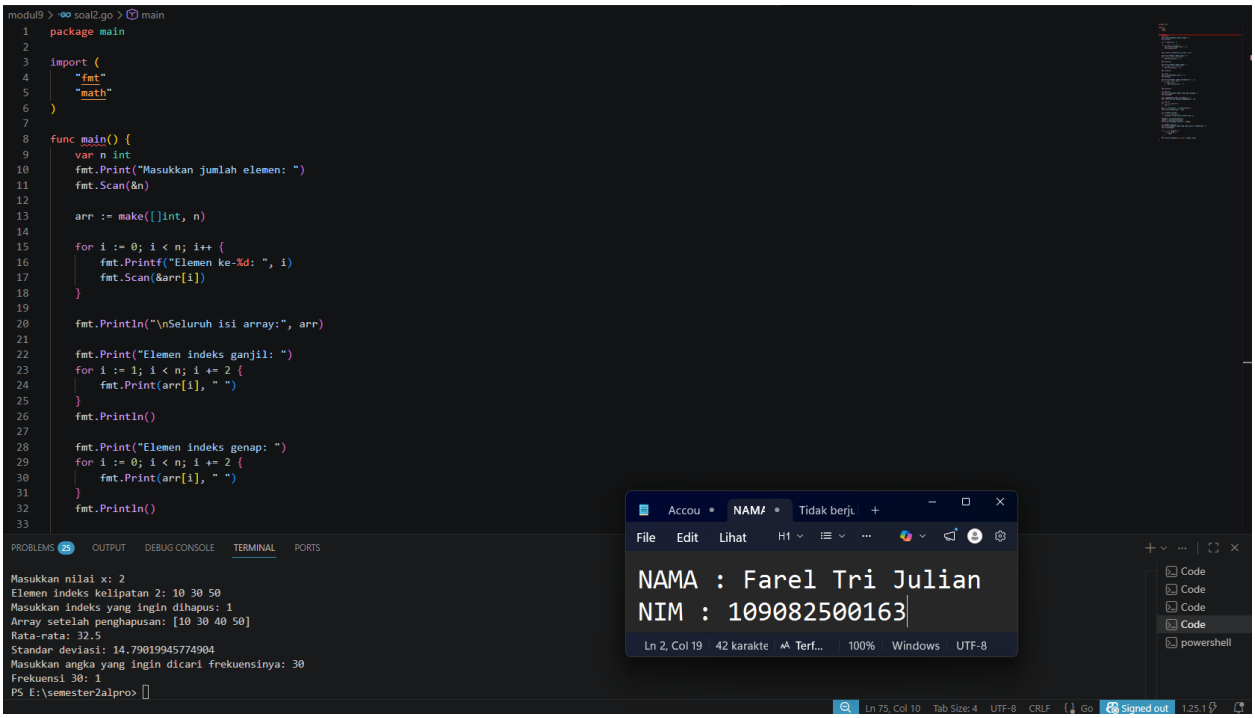
Program ini dibuat untuk memvalidasi posisi sebuah titik relatif terhadap dua buah lingkaran menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Dengan mendefinisikan struktur Point dan Circle, program membaca input pengguna berupa koordinat dan radius untuk kedua lingkaran serta koordinat titik target. Melalui fungsi isInside, program menghitung apakah jarak antara titik dengan pusat lingkaran lebih kecil atau sama dengan jari-jari lingkaran tersebut.

Tugas 2

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Elemen ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("\nSeluruh isi array:", arr)

    fmt.Print("Elemen indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Elemen indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Printf("Elemen indeks kelipatan %d: ", x)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    var idx int
    fmt.Print("Masukkan indeks yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&idx)
```

```
    arr = append(arr[:idx], arr[idx+1:]...)
    fmt.Println("Array setelah penghapusan:", arr)

    var sum int
    for _, v := range arr {
        sum += v
    }
    avg := float64(sum) / float64(len(arr))
    fmt.Println("Rata-rata:", avg)

    var variance float64
    for _, v := range arr {
        variance += math.Pow(float64(v)-avg, 2)
    }
    variance /= float64(len(arr))
    stdDev := math.Sqrt(variance)
    fmt.Println("Standar deviasi:", stdDev)

    var target, freq int
    fmt.Print("Masukkan angka yang ingin dicari frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&target)

    for _, v := range arr {
        if v == target {
            freq++
        }
    }
    fmt.Printf("Frekuensi %d: %d\n", target, freq)
}
```

Screenshots Output



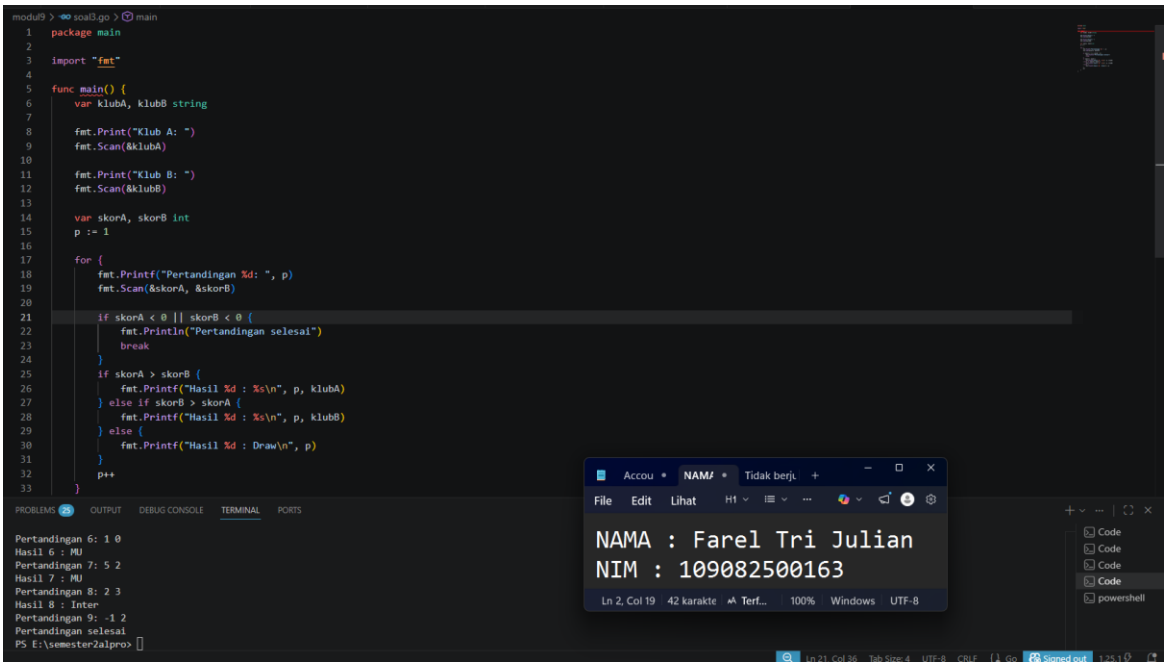
Deskripsi:

Program ini berfungsi sebagai alat pengolah array dinamis yang memungkinkan pengguna memasukkan sekumpulan angka dan melakukan berbagai operasi manipulasi serta analisis data. Secara spesifik, program ini mampu menampilkan elemen berdasarkan kriteria indeks, menghapus elemen pada indeks yang dipilih.

Tugas 3

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string

    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    var skorA, skorB int
    p := 1

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", p)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            fmt.Println("Pertandingan selesai")
            break
        }
        if skorA > skorB {
            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", p, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", p, klubB)
        } else {
            fmt.Printf("Hasil %d : Draw\n", p)
        }
        p++
    }
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

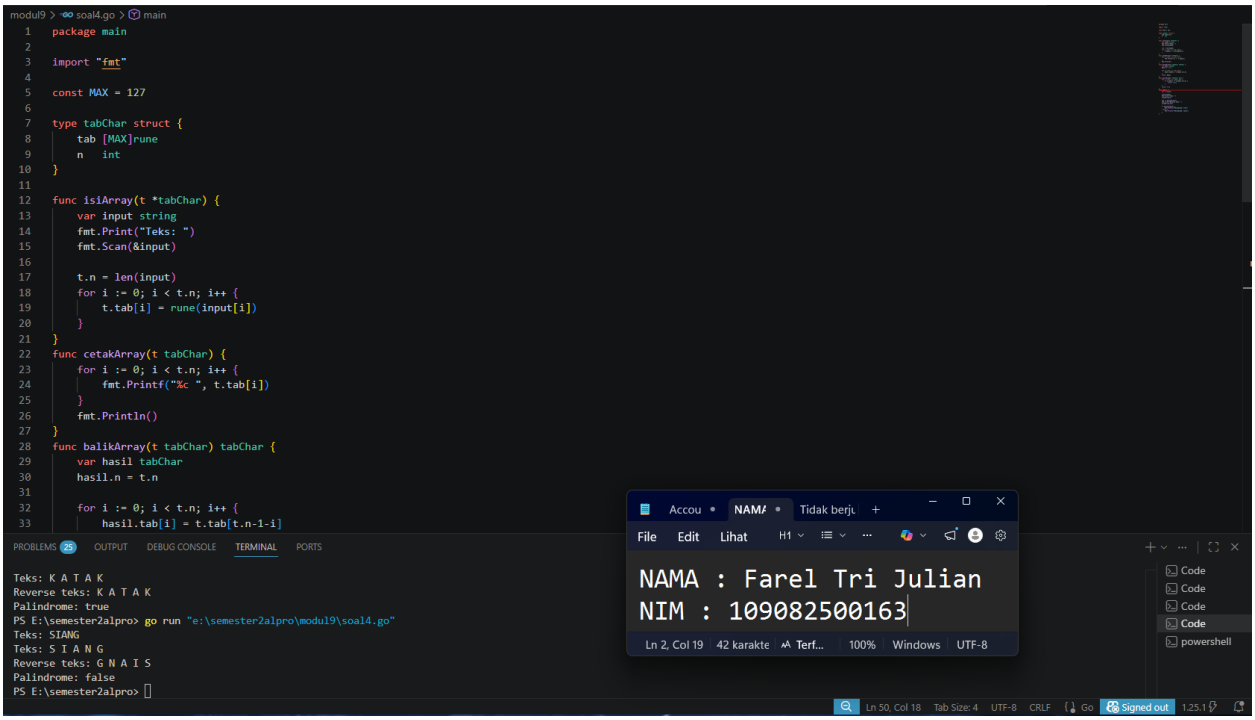
Program ini dirancang untuk memantau hasil pertandingan antara dua klub yang ditentukan oleh pengguna melalui mekanisme perulangan berkelanjutan. Dengan meminta input skor untuk setiap laga secara berurutan, program akan secara otomatis menentukan pemenang atau hasil seri berdasarkan perbandingan nilai skor tersebut, dan proses pencatatan akan terus berlanjut hingga pengguna menghentikannya dengan memasukkan nilai skor negatif.

Tugas 4

```
package main

import "fmt"

const MAX = 127

type tabChar struct {
    tab [MAX]rune
    n   int
}

func isiArray(t *tabChar) {
    var input string
    fmt.Print("Teks: ")
    fmt.Scan(&input)

    t.n = len(input)
    for i := 0; i < t.n; i++ {
        t.tab[i] = rune(input[i])
    }
```

```
}
func cetakArray(t tabChar) {
    for i := 0; i < t.n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t.tab[i])
    }
    fmt.Println()
}
func balikArray(t tabChar) tabChar {
    var hasil tabChar
    hasil.n = t.n

    for i := 0; i < t.n; i++ {
        hasil.tab[i] = t.tab[t.n-1-i]
    }
    return hasil
}
func palindrome(t tabChar) bool {
    for i := 0; i < t.n/2; i++ {
        if t.tab[i] != t.tab[t.n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}
func main() {
    var t tabChar

    isiArray(&t)
    fmt.Print("Teks: ")
    cetakArray(t)

    rev := balikArray(t)
    fmt.Print("Reverse teks: ")
    cetakArray(rev)

    if palindrome(t) {
        fmt.Println("Palindrome: true")
    } else {
        fmt.Println("Palindrome: false")
    }
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Program ini menggunakan struktur data kustom tabChar untuk mengelola sekumpulan karakter, yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks dan melakukan berbagai operasi manipulasi string. Melalui fungsi-fungsi yang terdefinisi, program ini mampu mencetak karakter yang tersimpan, menghasilkan versi terbalik dari teks tersebut, serta melakukan validasi untuk menentukan apakah teks tersebut merupakan palindrom dengan membandingkan urutan karakter dari kedua sisi.

DAFTAR PUSTAKA

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3rd ed.). MIT Press.

Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). *Algorithms* (4th ed.). Addison-Wesley.